

Средства автоматизации управления ИТ-инфраструктурой

1. Программные решения HP OpenView

Предназначены для централизованного управления ИТ-ресурсами предприятия и обеспечивают прозрачность управления и тесную интеграцию с бизнес-процессами.

1.1. Управление бизнесом

Business Service Management – BSM.

Обеспечивает связь информационных технологий предприятия с основным бизнесом

Содействует повышению эффективности использования информационных технологий в бизнесе.

Позволяет прояснить как информационные технологии могут содействовать успеху ключевых бизнес-процессов предприятия, согласовать текущую деятельность ИТ-службы с потребностями бизнеса, расставить приоритеты использования ИТ-ресурсов и оптимизировать инвестиции в ИТ-инфраструктуру

1.2. Управление приложениями

Application Management

Дает возможность обеспечить необходимую доступность и производительность приложений, поддерживающих основные бизнес-процессы.

Для этого используется мониторинг уровней обслуживания ИТ-сервисов (время отклика по транзакции, коэффициенты загрузки ресурсов информационной системы)

1.3. Управление ИТ-службой

IT Service Management

- управление активами

Asset Management

Обеспечивает контроль и оптимизацию ИТ-ресурсов в каждой стадии жизненного цикла ИТ-сервиса. Эти решения предполагают:

- управление затратами на ИТ посредством автоматизации учета ИТ-активов, их стандартизации, управления расходами, покупками, контрактами и более эффективным использованием активов;
- управления программными активами, с целью контроля лицензий и оптимизации закупок новых лицензий;
- интеграцию управления ИТ-активами с ERP-системой, управления ИТ-сервисами и другими бизнес-системами

- управление конфигурациями

Configuration Management

Обеспечивают автоматизированный учет, развертывание, непрерывное управление и обновление программного обеспечения, включая операционные системы, приложения, базы данных на всех стадиях жизненного цикла ИТ-сервисов

- управление объединенными событиями и производительностью

Consolidated Event and Performance Management

Обеспечивает эффективное управление ИТ-сервисами в распределенных системах.

- управление идентификацией

Identity Management

Обеспечивает автоматизацию процесса создания и поддержки идентификационных данных пользователя и управление доступом как внутри, так и за пределами традиционных границ ИТ-инфраструктуры предприятия

– Select Identity

Обеспечивает централизованное управление идентификационными данными и правами доступа пользователей. Организует и контролирует процессы подачи/обработки заявок на предоставление доступа и операции создания, изменения и аннулирования учетных записей.

Позволяет обрабатывать ситуации, которые не вписываются в рамки ролевой модели, не создавая дополнительных ролей или правил (вместо них используются переменные полномочия, с помощью которых можно обрабатывать исключительные ситуации в рамках процессов запросов и предоставления полномочий на доступ к ресурсам).

– Select Access

Позволяет организовать централизованный доступ к Internet-приложениям и Web-сервисам. Предусматривает единый подход в определении политик авторизации и разграничении прав доступа к ресурсам на основе ролей. Дает возможность в полной мере реализовать преимущества технологий однократной регистрации в корпоративных средах на основе порталов и сетей интранет/экстранет.

Позволяет не только установить централизованные политики безопасности, действующие в отношении всех пользователей и приложений, но и гибко распределить администраторские обязанности и полномочия между сотрудниками.

– Select Auditпредназначено

Для автоматизированного аудита процессов управления идентификацией и доступом на соответствие законодательным и внутрикорпоративным нормам.

При его помощи организуется сбор, регистрация и централизованное хранение полной истории администраторских и пользовательских действий, обращений к информационным ресурсам и решений о предоставлении прав доступа.

– Select Federation

Обеспечивает эффективное управление учетными записями без центрального репозитория идентификационных данных, реализуя принципы однократной регистрации и федеративного управления с использованием имеющихся систем идентификации — как входящих в состав решений HP OpenView, так и от сторонних поставщиков.

- поддержка пользователей

Consolidated Service Desk

Готовое решение для автоматизации служб технической поддержки и внедрения процессов управления ИТ-услугами.

Объединяет критически важные компоненты технической поддержки в единое решение, упрощает работу пользователей и операторов службы поддержки, поднимая качество обслуживания на новый уровень.

Отслеживает и контролирует элементы конфигурации

Помогает в предоставлении и документировании услуги в соответствии с обязательствами, заявленными в соглашении SLA

1.4. Решения на уровне управления ИТ-инфраструктурой

Infrastructure Optimization solutions

Обеспечивает проактивное и эффективное управление вычислительной сетью ИС, программными средствами, приложениями и оборудованием для обеспечения качественного предоставления ИТ-сервисов пользователям с минимальными затратами

Предполагает управление сетями серверами и хранением данных уровня предприятия, оптимизацию производительности информационной системы и оптимизацию работы приложений конечных пользователей.

– Network Node Manager (NNM)

Обеспечивает высокофункциональное управление сетью предприятия, позволяя оптимизировать совокупную стоимость владения, повысить производительность и эффективность использования сетевых ресурсов.

1.5. Управление ИТ-ресурсами

IT Resource Management

Учёт развёртывания, обслуживания, модернизации и утилизации активов организации.

– Compliance Manager

Ведет непрерывный мониторинг внутренних контуров управления ключевыми бизнес-процессами, вспомогательными приложениями и инфраструктурой, чтобы измерить эффективность, смягчить возможные риски, а также постоянно отслеживать соблюдение стандартов защиты и раскрытия информации.

Оценивает эффективность инструментов ИТ-управления, проверяя основные области управления ИТ-процессами

– Performance Insight

Инструмент для анализа производительности ИТ-среды и управления ею.

Предназначен для руководителей и технических специалистов служб эксплуатации, в чьи обязанности входит контроль и поддержание требуемого уровня обслуживания внутрикорпоративных или сторонних заказчиков.

Содержит средства построения отчетов, которые могут использоваться специалистами по планированию и эксплуатации ИТ-среды в качестве оперативного инструмента для выявления и устранения потенциальных проблем до того, как они начнут негативно сказываться на работе ИТ-среды.

– Reporter

Доступное, гибкое и простое в использовании решение для создания отчетов о работе распределенной ИТ-инфраструктуры предприятия.

Позволяет управлять отчетами, автоматически преобразовывать данные, полученные от приложений HP OpenView на всех поддерживаемых платформах, в ценную и удобную для дальнейшего использования управленческую информацию.

– Dashboard

Позволяет быстро строить информационные панели, отражающие состояние любых бизнес-сервисов.

– Service Information Portal

Спроектированное для поставщиков услуг порталное приложение, позволяющее быстро создавать и настраивать под нужды клиентов удобные web-сайты с оперативными отчетами по уровню качества используемых ими услуг.

– Business Process Insight

Обеспечивает визуальное представление бизнес-процессов предприятия.

2. Платформа управления ИТ-инфраструктурой IBM/Tivoli

Включает в себя решения по автоматизации всех аспектов управления ИТ-инфраструктурой. Компоненты Tivoli позволяют управлять практически любой информационной системой независимо от ее состава, сложности, размера и территориального расположения.

– IBM Tivoli Enterprise Data Warehouse

Выполняет функцию основного репозитория для всех ретроспективных данных по управлению информационными системами предприятия и является базой для всех функций составления отчетов в программных решениях Tivoli.

Предоставляет возможность эффективного доступа к данным системы управления, полученным из различных источников, и позволяет осуществлять всесторонний анализ накапливаемых данных по управлению информационными системами.

– IBM Tivoli Management Framework

Создает вычислительную и коммуникационную основу для функционирования остальных модулей Tivoli.

Создает распределенную среду, которая обеспечивает интеграцию всех уровней информационной системы в единую систему управления, обеспечивая управление информационными системами любой сложности, позволяет быстро адаптировать информационную систему к текущим потребностям бизнеса.

– IBM Tivoli Universal Agent

Основной особенностью агента является возможность сбора информации от источников различных типов.

Поддерживается получение данных мониторинга от различных операционных систем и источников, в том числе приложений, баз данных и сетевых устройств.

Есть настройка получения интересующих параметров функционирования управляемых систем.

2.1. Технологии IBM/Tivoli для бизнес-ориентированного управления приложениями и системами.

Application Dependency Discovery Manager

Обеспечивает обнаружение и поддержание в актуальном состоянии зависимостей между функционирующими приложениями.

Business Systems Manager

Обеспечивает управление критичными для бизнеса системами и принятие решений о внесении изменений в ИТ-инфраструктуру в соответствии с требованиями бизнеса, мониторинг и управление группами взаимодействующих прикладных программ, обеспечивающими информационную деятельность предприятия.

Change and Configuration Management Database

Инструмент для сбора, агрегации и консолидации данных об объектах корпоративной информационной системы.

Composite Application Manager for Websphere и Composite Application Manager Basic for Websphere

Инструменты для контроля производительности и доступности распределённых Web-систем масштаба предприятия, использующих IBM WebSphere в качестве сервера приложений.

Позволяют в режиме реального времени определять причины возникновения узких мест, как в исходном коде приложения, так и в серверных ресурсах или связях с внешними системами.

Composite Application Manager for Response Time Tracking

Решение для мониторинга характеристик транзакций в распределённых приложениях, отслеживающее время отклика приложения и позволяющее визуализировать весь путь выполнения транзакций и оценить временные затраты для каждого из участков пути.

Composite Application Manager for SOA

Решение для развертывания и управления сервис-ориентированной архитектурой корпоративной информационной системы.

Intelligent Orchestrator

Позволяет в автоматическом режиме быстро развертывать серверы, операционные системы, программное обеспечение промежуточного уровня, приложения и сетевые устройства.

License Compliance Manager

Обеспечивает минимизацию затрат на закупку и обновление лицензий на программное обеспечение за счет централизованного учета лицензий.

Service Level Advisor

Предназначен для формирования объективной основы для оценки соответствия реально предоставляемых ИТ-сервисов тому уровню, который зафиксирован в соглашениях об уровне обслуживания SLA за счет консолидации в одной точке информации о соглашениях SLA, определения соглашений SLA, автоматического обнаружения фактов нарушения соглашений SLA, прогнозирования тенденций изменения уровня обслуживания, генерации отчётов, оповещения ответственного персонала о выявлении фактов нарушения соглашений SLA.

Storage Process Manager

Обеспечивает автоматизацию управления процессами хранения данных в соответствии с рекомендациями ITIL и на основе методологии процессного управления IBM Tivoli Unified Process.

Unified Process Composer

Предоставляет детализированное описание процессов управления ИТ сервисами, которое основано на лучших методиках, используемых в ИТ индустрии.

Предоставляет подробные методики, а также программные средства, позволяющие редактировать, оптимизировать и публиковать описание процессов ITSM.

Release Process Manager

Предназначен для управления, аудита и координации работ по выпуску программного обеспечения информационной системы.

Позволяет выстроить процесс выпуска программного обеспечения на предприятии в соответствии с рекомендациями, изложенными в библиотеке ITIL.

2.2. Технологии IBM/Tivoli для малых и средних предприятий

Линейка программных продуктов для управления и оптимизации ИТ-инфраструктуры предприятия, которые отличаются простотой установки, внедрения и управления.

- Identity Manager Express

Решение для управления учётными записями.

Предоставляет единую точку управления паролями, учётными записями пользователей и правами доступа;

Обеспечивает постоянную защиту и аудит прав доступа пользователей для повышения защищённости систем;

Способствует сокращению издержек за счет сокращения числа обращений в службу поддержки;

Обеспечивает быстрое создание и уничтожение учётных записей пользователей;

Поддерживает централизованное отслеживание доступа пользователей и формирование стандартных отчётов аудита

- Monitoring (ITM) Express

Обеспечивает возможности мониторинга и управления и упрощает администрирование гетерогенных сред.

Предоставляет централизованный портал для устранения узких мест, ликвидации проблем с производительностью и устранения сбоев.

Обеспечивает доступ пользователей к большим объемам данных о готовности, которые можно использовать для раннего обнаружения и быстрого исправления проблем до того, как пострадает производительность конечных пользователей.

Обеспечивает:

1. быстрое обнаружение и разрешение проблем в критически важных компонентах ИТ-инфраструктуры
2. сокращение общих эксплуатационных затрат на ИТ-инфраструктуру, благодаря простоте установки и внедрения
3. визуализацию текущих и архивных показателей производительности в табличном и графическом форматах, предоставление экспертных

советов и автоматизацию процессов для повышения производительности

4. автоматическое отслеживание состояния критически важных элементов разнородной ИТ-инфраструктуры и получение предупреждений только при возникновении проблем

- Provisioning Manager (TPM) Express for Inventory

Применяется для управления инвентарными данными, которое обеспечивает сбор и хранение информации об активах, программном и аппаратном обеспечении.

Обеспечивает:

1. постоянную точную идентификацию, отслеживание и отчётность о программном и аппаратном обеспечении и их владельцах
2. замену медленных и дорогостоящих методов ручной инвентаризации
3. предотвращение закупки лишних или недоиспользованных лицензий на программное обеспечение и оборудования

- Provisioning Manager (TPM) Express for Software Distribution

Обеспечивает управление инвентарными данными и автоматическое развертывание программного обеспечения.

Позволяет:

1. точно и экономично управлять активами распределённой ИТ-инфраструктурой
2. обеспечить быструю установку изменений программного обеспечения только на тех компьютерах, на которых это необходимо
3. сократить инфраструктурные издержки и обеспечить безопасность

- Storage Manager Express

Предоставляет недорогое и простое во внедрении и использовании решение резервного копирования и восстановления базового уровня.

Обеспечивает:

1. быструю установку (установка и первое резервное копирование менее чем за 1 час)
2. удобный пользовательский интерфейс
3. автоматическую настройку устройств
4. поиск устройств

- Continuous Data Protection (CDP) for Files

Предназначен для модернизации и автоматизации защиты данных в широком круге применений - от обычных пользовательских ПК до высокотехнологичных корпоративных файловых серверов.

Обеспечивает:

1. постоянную защиту важных файлов
2. прозрачную работу в фоновом режиме
3. восстановление на заданный момент времени

3. Инструментарий управления ИТ-инфраструктурой Microsoft System Center

Для решения задач управления ИТ-инфраструктурой предприятия Microsoft предлагает набор инструментов, моделей, методик и рекомендаций, которые призваны обеспечить построение управляемых ИС высокой надежности, доступности и защищенности. Данные материалы объединены в решения Microsoft для управления – MSM (Microsoft Solutions for Management).

Инструментальной основой MSM является семейство продуктов MSC (Microsoft System Center), в которое входят:

– **Microsoft System Management Server (SMS)**

Обеспечивает централизованное управление изменениями и конфигурациями ИТ-инфраструктуры предприятия, построенной на базе компьютеров семейства операционных систем Windows.

Предоставляет такие возможности как:

- инвентаризацию аппаратных и программных средств корпоративной информационной системы предприятия
- надежное развертывание системы на уровне предприятия и автоматизированная установка и обновление программ в системе
- управление ресурсами и распространение программного обеспечения для мобильных пользователей
- отслеживание использования программного обеспечения на клиентских компьютерах конкретными пользователями и подготовку отчетов по использованию
- дистанционное диагностирование проблем и неисправностей на клиентских компьютерах

– **Microsoft Operations Manager (MOM)**

Обеспечивает средства управления серверной инфраструктурой в масштабах предприятия, что позволяет повысить эффективность ее эксплуатации.

Предоставляет открытые и масштабируемые средства для управления информационными системами предприятий, комплексного управления событиями, активного контроля и оповещения, создания отчетов и анализа тенденций, а также специализированные базы знаний, содержащие сведения о функционировании систем и приложений, для повышения уровня управляемости корпоративных систем.

Допускает переопределение правил, что позволяет изменять стандартные параметры и пороговые значения для выбранных компьютеров или групп и

задавать приоритет для предотвращения потенциальных конфликтов, вызванных многочисленными переопределениями.

Позволяет вести детальное наблюдение за отдельными экземплярами информационной инфраструктуры.

Поддерживает вложенные группы компьютеров. Логическая группировка компьютеров может быть подвернута дальнейшему разделению для обеспечения контекста управления сходными системами.

Предусматривает быстрое выяснение причин снижения уровней предоставления ИТ-сервисов за счет реализации концепции пакетов управления Management Pack. Пакеты управления представляют собой механизм консолидации накопленного опыта ИТ-экспертов в отдельно выделенной области.

Является основным компонентом инициативы Dynamic Systems Initiative, которая предполагает для ИТ-службы предприятия максимально эффективно использовать трудовые ресурсы и снижать необходимый объем работ на всех этапах жизненного цикла информационной системы.

– System Center Reporting Manager (SCRM)

Обеспечивает объединение информации, формируемой Microsoft System Management Server и Microsoft Operations Manager. При этом от SMS поступает информация о конфигурации и изменениях в ИТ-инфраструктуре предприятия, а от MOM - информация о событиях и производительности.

SCRM позволяет формировать отчеты, которые позволяют:

- обнаружить сервера с низким уровнем нагрузки и исключить их из эксплуатации, применив сценарий консолидации серверов;
- упростить процесс принятия решения о балансировке нагрузки, предоставив информацию о производительности серверов и выполненном ими объеме работы;
- определить, являются ли проведенные изменения (программные или аппаратные) причиной возросшего потока предупреждающих сообщений от серверов
- сформировать статистику о производительности серверов в контексте изменений программного обеспечения ИТ-инфраструктуры предприятия.

Предоставляет простые в построении и информативные отчеты о функционировании ИТ-инфраструктуры предприятия.

– Microsoft System Center Data Protection Manager (DPM)

Предназначен для резервного копирования на диски и восстановления данных.

Обеспечивает постоянную и эффективную защиту данных, а также быстрое и надежное их восстановление.

Основными достоинствами DPM являются:

- быстрое восстановление файлов (за минуты, а не за часы)
- исключение необходимости остановки производственных серверов для резервного копирования
- сокращение периода потенциально возможной потери данных до одного часа
- исключение неудачных попыток восстановления данных
- мгновенная проверка целостности резервных копий
- возможность для пользователей самостоятельно восстанавливать данные
- быстрая организация защиты файловых серверов (за считанные минуты)
- возможность использования средств мониторинга и отчетности, содержащегося в серверном программном обеспечении

Обеспечивает гибкие процедуры восстановления данных корпоративной информационной системы.

– Microsoft System Center Capacity Planner (CCP)

Предназначен для планирования развертывания систем посредством функционирования ИТ-инфраструктуры предприятия.

позволяет ИТ-персоналу решать следующие задачи:

- анализ количественных параметров развертываемой распределенной информационной системы
- анализ использования оборудования путем эмулирования планируемой нагрузки для модели ИТ-инфраструктуры и вычисления нагрузки для каждого аппаратного ресурса (серверов, дисковых подсистем, локальных и глобальных сетей)
- анализ времени выполнения транзакций
- анализ вариантов развертывания или модернизации аппаратного и программного обеспечения информационной системы по принципу «что – если»